Python Async

hh team

Нуриахметов Денис

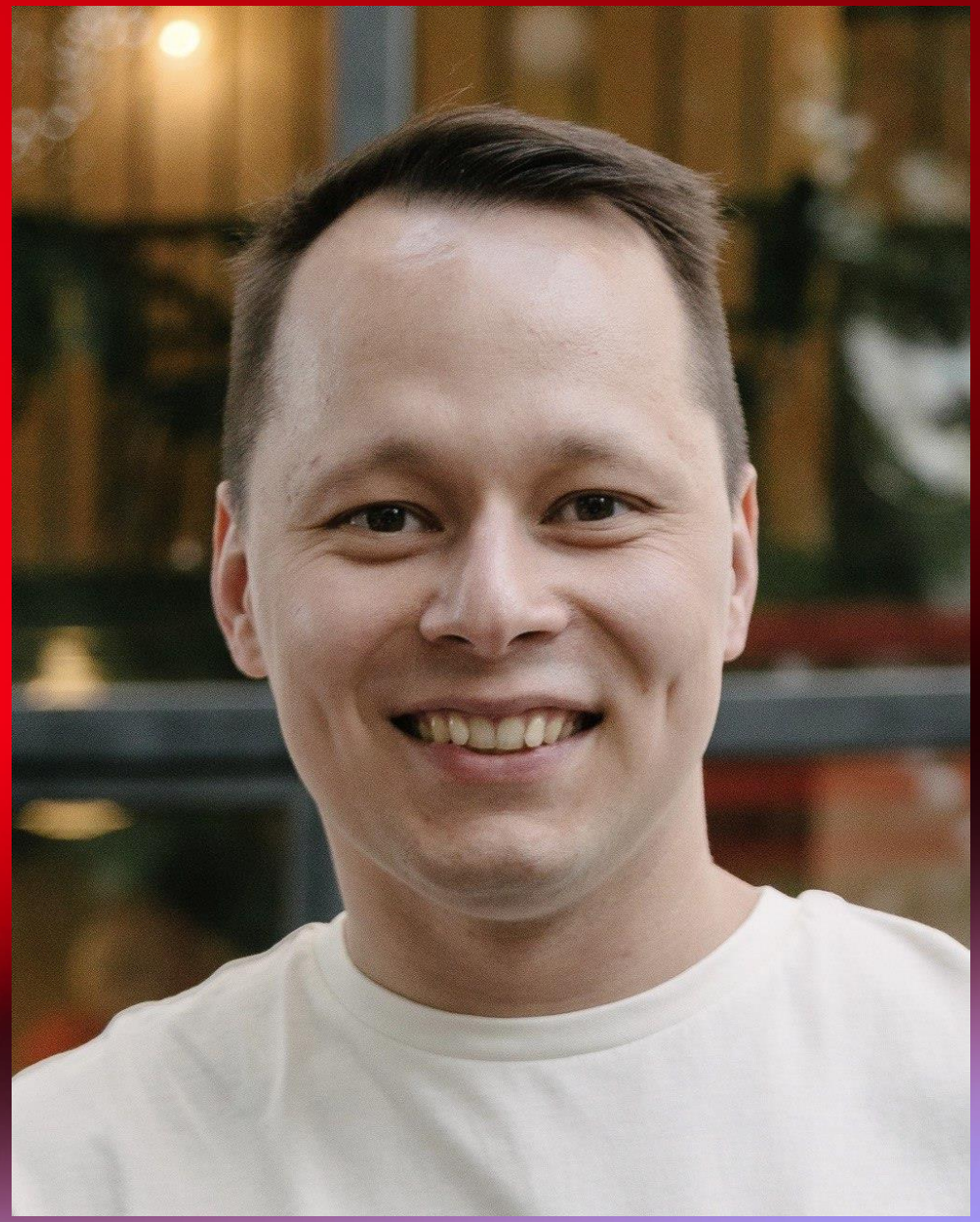
2026 г

Нуриахметов Денис

тимлид команды Voice

ШП 2021 г.

hh team



Некоторые правила

1. Для вопроса поднимаем руку
2. По ходу лекции будут блоки для вопросов
3. Перерыв будет

hh team

О чем поговорим?

1. Вводная терминология
2. Повторим и расширим знания прошлой лекции
3. Перерыв
4. Позапускаем асинхронный код

hh team

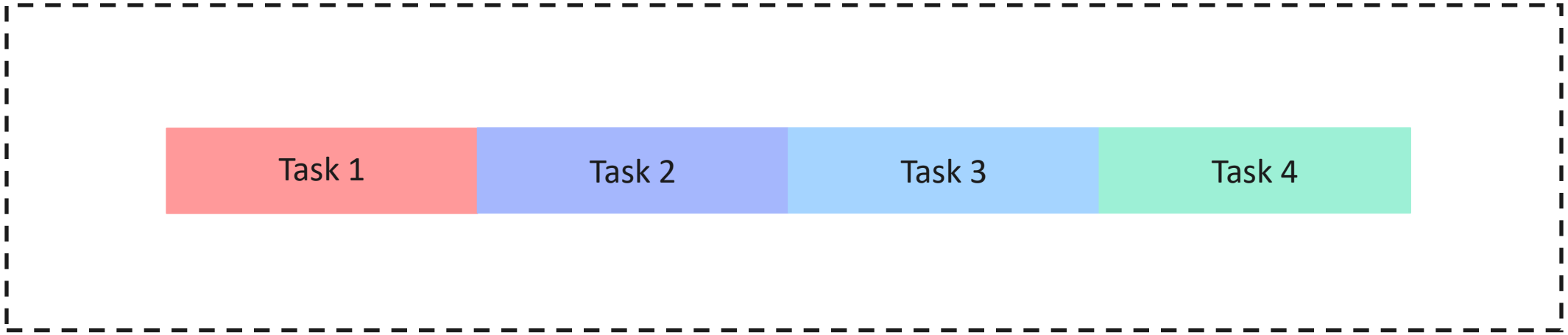
(Не)много терминологии

Задачи, которые нужно выполнить

Процесс выполнения (CPU, RAM, Memory)

(Не)много терминологии

- Синхронность / однозадачность

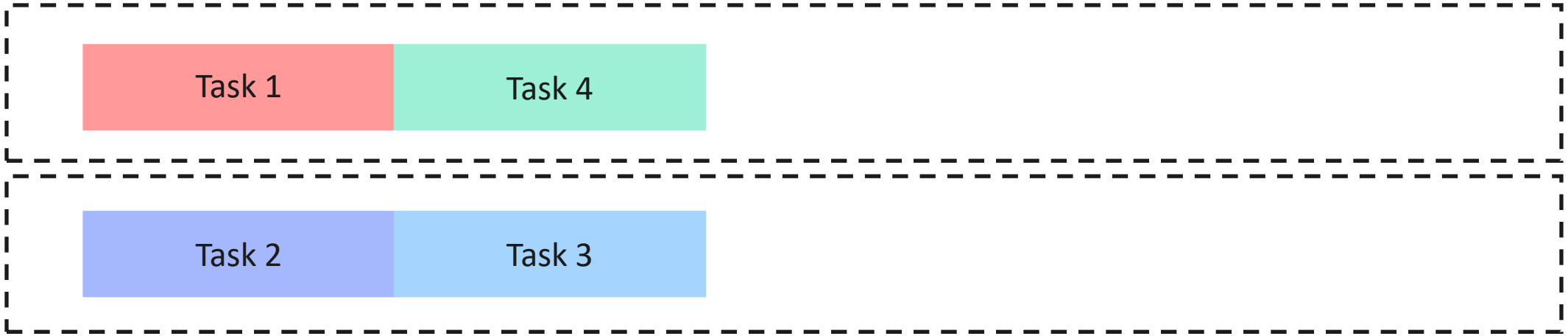


(Не)много терминологии

- Синхронность / однозадачность
- Конкурентность

(Не)много терминологии

- Синхронность / однозадачность
- Конкурентность
  - Параллелизм → Многопроцессность (multiprocessing) - задачи CPU

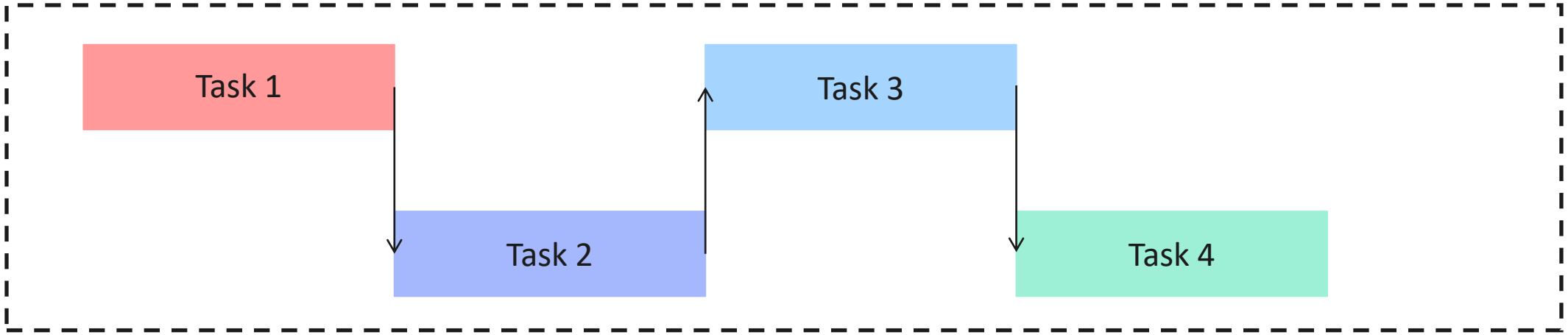


(Не)много терминологии

- Синхронность / однозадачность
- Конкурентность
  - Параллелизм → Многопроцессность (multiprocessing)
  - Многозадачность

(Не)много терминологии

- Синхронность / однозадачность
- Конкурентность
  - Параллелизм → Многопроцессность (multiprocessing)
  - Многозадачность
    - вытесняющая → Многопоточность (threading) - задачи I/O



(Не)много терминологии

- Синхронность / однозадачность
- Конкурентность
  - Параллелизм → Многопроцессность (multiprocessing)
  - Многозадачность
    - вытесняющая → Многопоточность (threading) - задачи I/O

(**за скоупом лекции**)

С python3.13 появился режим запуска Free-threaded (потоки запускаются параллельно на разных ядрах), где Python работает без GIL (Global Interpreter Lock), который контролирует выполнение байт кода только одним процессом.

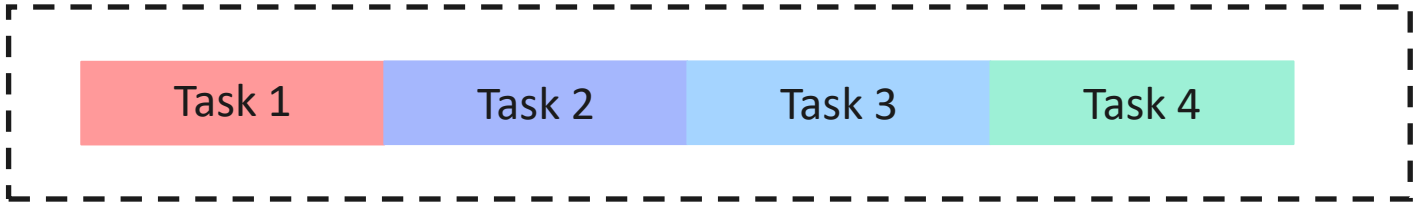
Если хочется поэкспериментировать, то для этого нужно установить отдельную реализацию, например: “brew install python-freethreading”

(Не)много терминологии

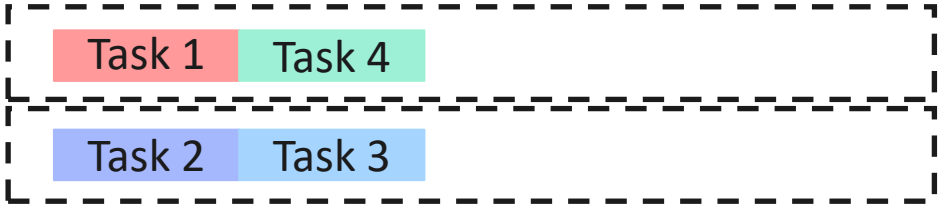
- Синхронность / однозадачность
- Конкурентность
  - Параллелизм → Многопроцессность (multiprocessing)
  - Многозадачность
    - вытесняющая → Многопоточность (threading)
    - кооперативная → Асинхронность (asyncio)

Сравнение

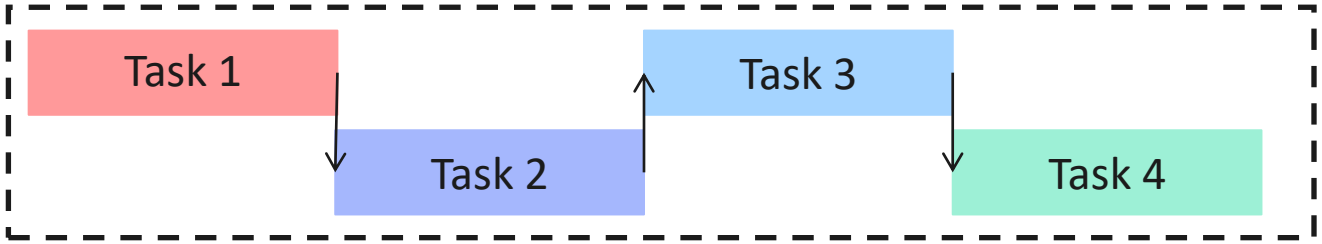
- Синхронность / однозадачность



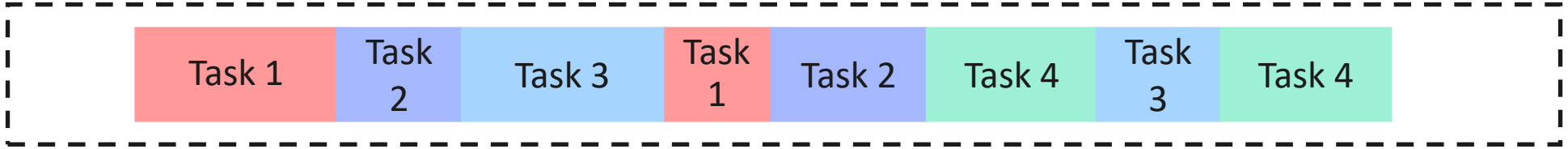
- Параллелизм (multiprocessing)



- Многопоточность (threading)

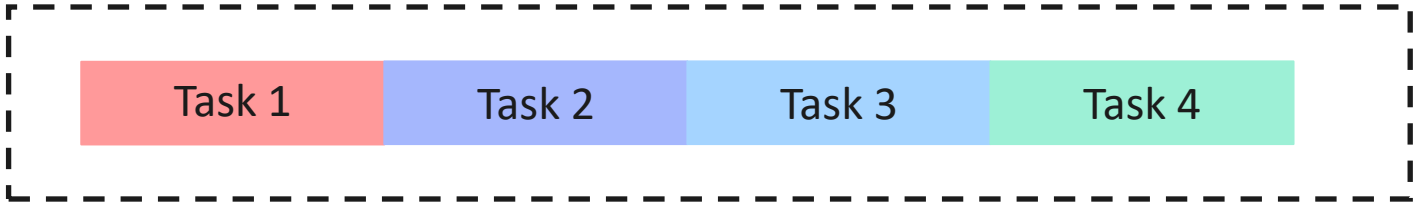


- Асинхронность (asyncio)

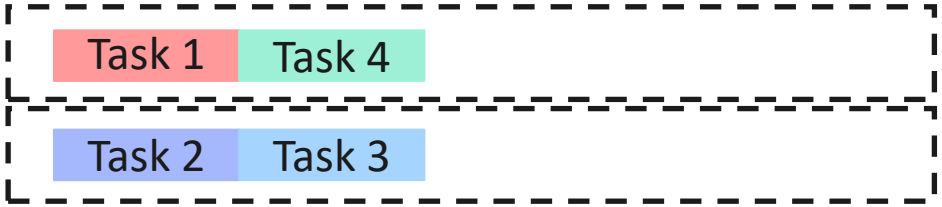


Сравнение

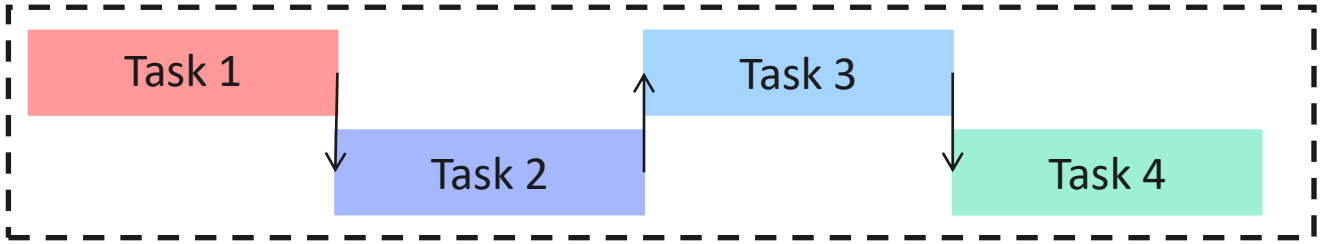
- Синхронность / однозадачность



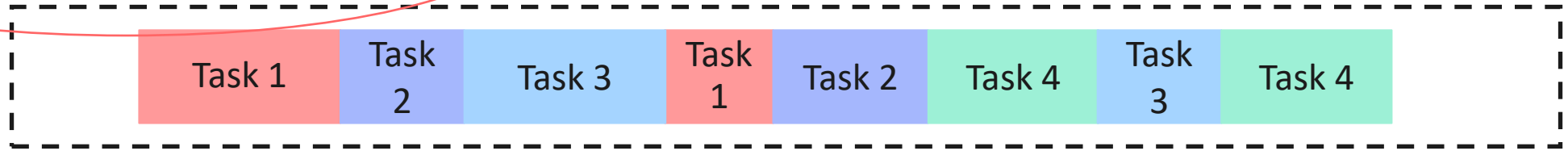
- Параллелизм (multiprocessing)



- Многопоточность (threading)



- Асинхронность (asyncio)



hh team

Вопросы?

Переходим к коду

Переходим к теории на практике

Почитать

- asyncio , threading , multiprocessing - нет ничего лучше документации
- рассказ про асинхронность в нескольких частях (раз, два, три)
- https://habr.com/ru/companies/wunderfund/articles/581994/

Спасибо!

Нуриахметов Денис

тимлид команды Voice

de.nuriakhmetov@hh.ru

hh team